Vokabeltrainer als native App

Andreleene Prado und Ronja Rüther
Fachhochschule Südwestfalen

Schriftliche Ausarbeitung im Modul
„Mobile Applikationen“

22. Dezember 2025

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung **2**

2. Anforderungsanalyse **3**
2.1. Systemkontext 3
2.2. Anforderungen 5
2.2.1. Personas 5
2.2.2. Anwendungsfälle 6
2.2.3. Funktionale Anforderungen 7
2.2.4. Nicht-funktionale Anforderungen 7
2.3. Interaktionsdesign und Seitenstruktur 7
2.4. Fachkonzeptmodell 7

1. Einleitung

Während der fortschreitenden Digitalisierung gewinnen auch Apps für das selbstständige Lernen von Fremdsprachen einen immer höheren Nutzen. Durch die Nutzung des Smartphones, welches ein ständiger Begleiter der meisten Personen ist, lassen sich Vokabeln regelmäßig wiederholen und der Wortschatz festigen, da es unterwegs in der Bahn, im Flugzeug, im Wartezimmer beim Arzt etc. möglich ist. So können Wartezeiten produktiv genutzt werden. Es bietet zudem den Aspekt des spielerischen Lernens, da neben dem einfachen Lernen mit Karteikarten auch interaktive Übungsmethoden ermöglicht werden können.

Ziel dieses Projekts ist daher die Entwicklung einer Vokabeltrainer-App, die zwei zentrale Funktionen vereint: Einerseits sollen die Nutzer selbstständig Vokabeln eintragen können, um z.B. speziell die Vokabeln aus dem Schulunterricht zu lernen. Dabei soll es auch die Möglichkeit geben, die Vokabeln zu veröffentlichen, damit auch andere Nutzer davon profitieren und damit lernen können. Andererseits soll die App auch über einen vorgefertigten Wortschatz verfügen, der es ermöglicht, Sprachen auch ohne eigene Einträge zu lernen.

Auf Basis der Zielsetzung sowie der Rahmenbedingungen des Projekts muss ein geeignetes Entwicklungsparadigma gewählt werden. Dabei sind verschiedene Kriterien wie Performanz, Offline Nutzbarkeit, Zugriff auf native Funktionen, Plattformunabhängigkeit und weitere zu beachten. Die nachfolgende Tabelle 1 gibt eine Übersicht über unsere Einschätzung dieser Kriterien für die App.

Kriterien	**Einordnung**	**Erläuterung**
Performanz	hoch	Die App sollte flüssig laufen und den Nutzer beim Lernen nicht durch Ladezeiten unterbrechen.
Offline Nutzbarkeit	hoch	Die App sollte auch unterwegs, im Flugzeug etc. nutzbar sein. Offline verfügbare Vokabeln sind wichtig für die Lernkontinuität.
Native Funktionen	hoch	Ein Zugriff auf die Kamera ist notwendig. Optional ist auch eine Sprachausgabe geplant.
Natives Look-and-Feel	hoch	Beeinflusst die Motivation, Usability und die Spiel- / Lernfreude des Nutzers.
Installation	hoch	Die App sollte leicht zugänglich sein.
Erreichbarkeit	hoch	Die App sollte leicht verfügbar sein.
Kosten	hoch	Die Entwicklung sollte relativ günstig sein.
Wartung und Updates	mittel	Grundlegende Wartung und gelegentliche Updates notwendig, der Aufwand bleibt aufgrund der überschaubaren Komplexität allerdings gering.
Plattformunabhängigkeit	gering	Grundsätzlich wäre es hoch, da es „B to C“ ist, aber da wir keinen Mac besitzen und nur für Android entwickeln können, ist es in unserer Situation gering.
Wearables	gering	Nicht nötig.

Tabelle 1: Auswahl des Entwicklungsparadigmas.

Kriterien	Web App	Hybrid App	Cross Plattform	Native App
Performanz	🔴	🟢	🟢🟢	🟢🟢
Offline Nutzbarkeit	🟡	🟢	🟢🟢	🟢🟢
Native Funktionen	🔴	🟡🟢	🟢	🟢🟢
Natives Look & Feel	🔴	🔴	🟢	🟢🟢
Installation	🟢🟢	🟢	🟢	🟢
Erreichbarkeit	🟢	🟡	🟡	🟡
Kosten	🟢🟢	🟢	🟢	🔴
Wartung und Updates	🟢	🟡	🟡	🟡
Plattformunabhängigkeit	🟢🟢	🟢	🟢	🔴
Wearables	🔴🔴	🔴	🟢	🟢🟢

Abbildung 1: Entscheidungshilfe zur Auswahl des Entwicklungsparadigmas. [1]

Aufgrund der Abbildung 1, die als Entscheidungshilfe zur Auswahl des Entwicklungsparadigmas dient, und unserer Einschätzung der Kriterien in Tabelle 1, haben wir uns für die native Umsetzung des Vokabeltrainers entschieden. Besonders in den Bereichen der Performanz, Offline Nutzbarkeit, dem Zugriff auf native Funktionen, des nativen Look-and-Feel sowie der Installation ist die native Umsetzung am sinnvollsten. Da die Entwicklung ausschließlich für Android erfolgen kann, ist die Plattformunabhängigkeit für uns von geringerer Bedeutung. Aus diesem Grund haben wir uns gegen die Cross-Plattform-Lösung und für die native Umsetzung entschieden.

2. Anforderungsanalyse

2.1. Systemkontext

Für ein umfassendes Verständnis der Entwicklung der Vokabeltrainer-App ist es entscheidend, die Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Systemkomponenten zu erkennen und klar abzugrenzen. In der nachfolgenden Abbildung 2 werden diese Zusammenhänge dargestellt und die Grenzen des Systems veranschaulicht.

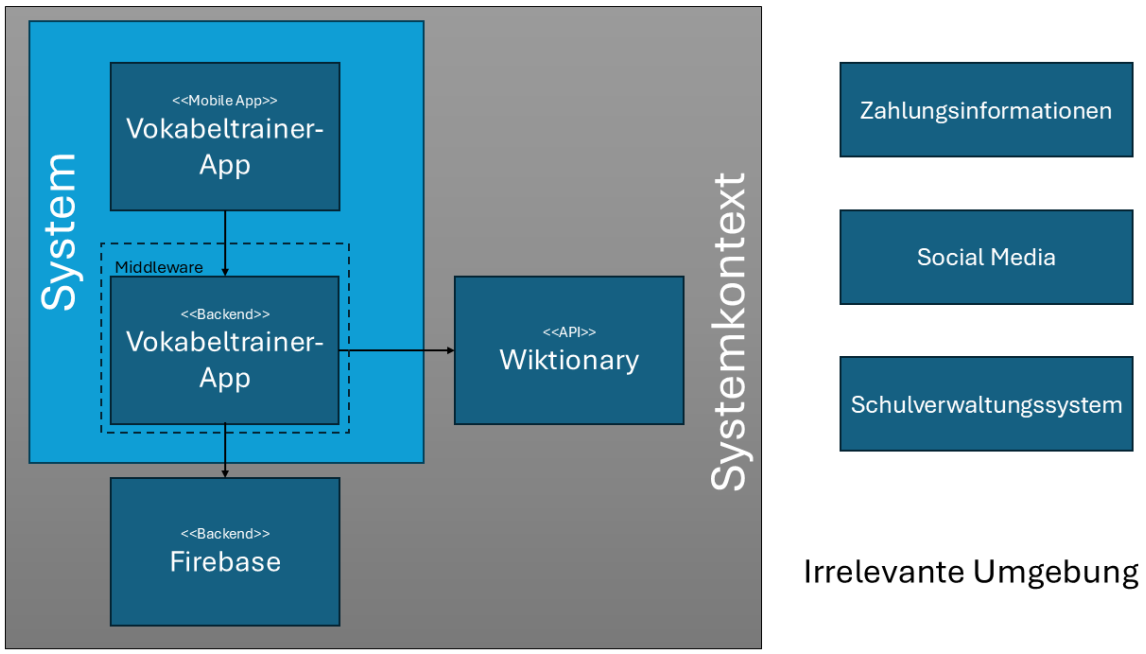

Abbildung 2: Systemkontext

System

Das betrachtete System besteht aus Vokabeltrainer-App als Kernsystem sowie einem dazugehörigen Backend, das als Middleware zwischen der App und den externen Systemen fungiert. Die App stellt die Benutzeroberfläche für das Lernen und Verwalten von Vokabeln bereit, während das Backend zentrale Dienste wie Datenspeicherung, Benutzerverwaltung und den Zugriff auf externe Datenquellen organisiert.

Systemkontext

Das Backend der Vokabeltrainer-App nutzt Firebase als zentrale Plattform für die Verwaltung sämtlicher Daten und Benutzerkonten. Die Firebase-Datenbank speichert sowohl von den Nutzern selbst erstellte als auch mit anderen geteilte Wortlisten sowie deren individuelle Lernfortschritte. Gleichzeitig übernimmt Firebase die vollständige Benutzerverwaltung, indem sie für die Registrierung und Anmeldung der Nutzer verantwortlich ist. Durch diese Kombination stellt Firebase einen wesentlichen Bestandteil der externen Systemumgebung dar. Firebase ist somit ein wesentliches externes System, da die App ohne diese Dienste nicht funktionsfähig wäre.

Um den Nutzern den Zugriff auf bereits vorhandenen Wortschatz zu ermöglichen, bindet die App die Wiktionary API ein. Über diese Schnittstelle können vorgefertigte Wörter, Übersetzungen und Zusatzinformationen abgerufen werden. Wiktionary dient dabei als externe Wissensquelle, auf die das Backend zugreift, um die Lerninhalte der App zu erweitern.

Irrelevante Umgebung

Bestimmte Umgebungen existieren zwar im Umfeld des Systems, haben jedoch keine direkte Interaktion mit der Vokabeltrainer-App und gehören daher nicht zum Systemkontext.

Die Nutzung der App ist vollständig kostenfrei. Es gibt weder ein Bezahlsystem noch Abonnements oder In-App-Käufe. Daher interagiert das System nicht mit Zahlungsanbietern oder ähnlichen Systemen.

Obwohl theoretisch Wörter oder Lernerfolge zwischen Freunden ausgetauscht werden könnten, ist keine Integration von Social Media geplant. Die App nutzt weder Social-Media-APIs, noch stellt sie Funktionen zum Teilen über solche Plattformen bereit.

Die App kann zwar von Schülern im schulischen Umfeld verwendet werden, jedoch erfolgt keine direkte Anbindung an Schulverwaltungssysteme oder Lernplattformen. Schulen oder Lehrkräfte haben keinen Zugriff auf interne Daten oder Benutzerkonten. Daher gehören diese Systeme nicht zur relevanten Systemumgebung.

2.2. Anforderungen

2.2.1. Personas

Um die Anforderungen an die Vokabeltrainer-App besser zu erfassen, ist das Erstellen von Personas ein hilfreiches Mittel. Durch die systematische Beschreibung typischer Nutzer, ihrer Bedürfnisse, Probleme und Herausforderungen, können wir die Analyse zielgerichtet gestalten und die Perspektive der Anwender in den Entwicklungsprozess einbeziehen.

Persona 1 Die Studentin J, 25 Jahre alt, hat gerade ihr Bachelorstudium abgeschlossen und nutzt die Zeit danach für ein besondere Auszeit. Als Belohnung für ihr Studium plant sie einen einmonatigen Urlaub in Spanien, indem sie den Camino de Santiago wandern möchte. Um sich auf diese Reise vorzubereiten, möchte sie ihre spanischen Vokabelkenntnisse auffrischen und erweitern, insbesondere für Alltagssituationen unterwegs. Seit Kurzem nutzt sie ein Xiaomi Redmi Note 13 als Smartphone. Eine Vokabeltrainer-App wäre dafür besonders hilfreich, da sie sowohl vor der Reise als auch während des Wandertrips flexibel lernen kann. Ob in der Vorbereitung zu Hause oder unterwegs auf dem Camino kann sie ihre Sprachkenntnisse verbessern und sich sicherer in Gesprächen in Spanien fühlen.

Persona 2 Die Projektmanagerin L., Mitte 40, arbeitet in einem internationalen Unternehmen in München, in dem Englisch ihre wichtigste Arbeitssprache ist. Täglich leitet sie virtuelle Meetings mit Kolleginnen und Kollegen aus verschiedenen Ländern und möchte ihren englischen Wortschatz erweitern, um noch professioneller kommunizieren können. Durch ihren anspruchsvollen Arbeitsalltag ist sie oft unterwegs zwischen Büro, Besprechungsräumen und Kundenterminen. Sie nutzt ein Galaxy Z Flip 5 als Smartphone, das sie wegen seines kompakten Designs besonders schätzt. Während kurzer Pausen möchte sie gezielt neue Vokabeln lernen. Ein Vokabeltrainer-App wäre dafür ideal, da sie ihr ermöglicht, flexibel und zwischendurch an ihrem sprachlichen Ausdruck zu arbeiten und passende Wörter und Ausdrücke für ihren beruflichen Alltag empfohlen bekommt, etwa typische Begriffe aus Projektmanagement oder Meeting-Kommunikation. So kann sie kontinuierlich ihre berufliche Kommunikation stetig zu verbessern.

Persona 3 Der Schüler M., 11 Jahre alt, besucht zurzeit die 6. Klasse. In der Schule hat er Englisch und neuerdings auch Französisch und muss regelmäßig für Vokabeltests und Klausuren die Wörter aus dem Schulbuch lernen. In seiner Freizeit zockt er gerne und spielt auf seinem Samsung Galaxy A56, weshalb er nach einer Vokabeltrainer-App sucht, die das Vokabellernen spielerisch gestaltet und Spaß macht. Mit einer solchen App könnte er zwischendurch auf dem Weg zur Schule, in Pausen oder zu Hause auf unterhaltsame Weise üben, neue Wörter wiederholen und besser behalten, sodass er in den Sprachfächern kontinuierlich Fortschritte macht.

2.2.2. Anwendungsfälle

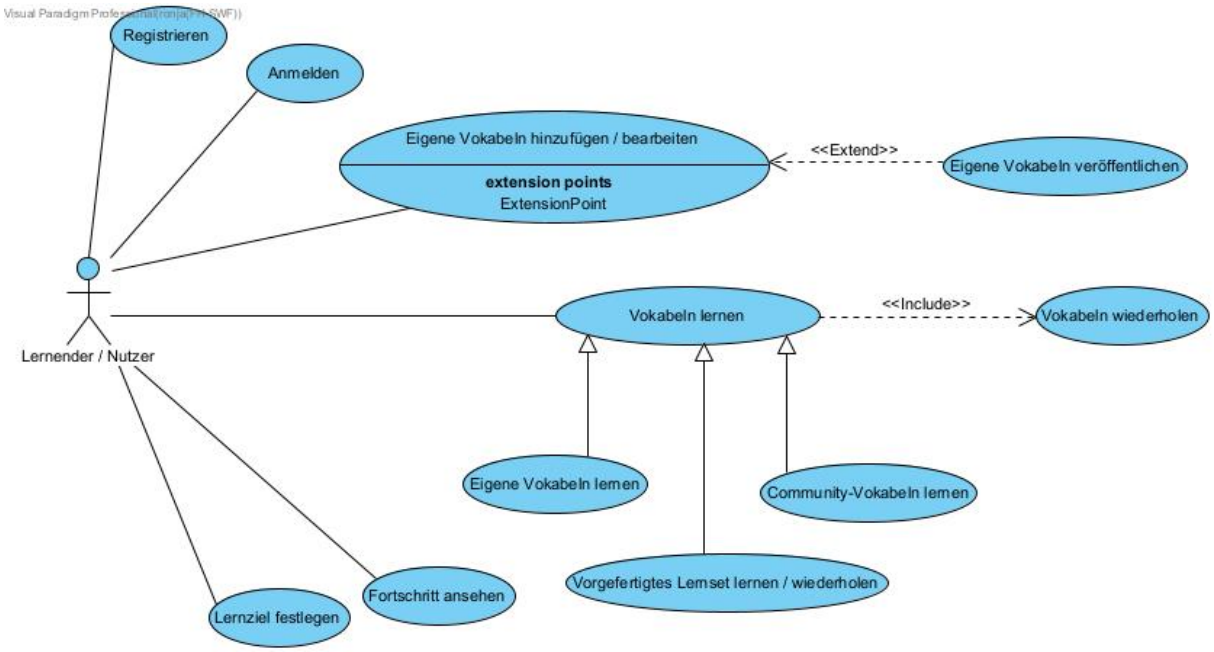

Abbildung 3: Use-Case-Diagramm

Durch das Use-Case-Diagramm werden die funktionalen Anforderungen des Vokabeltrainers aus Sicht des Nutzers dargestellt. Es zeigt, welche Interaktionen der jeweilige Akteur mit dem System durchführen kann.

Der Hauptakteur ist der Lernende / Nutzer, da jede beliebige Person die App zum Lernen verwenden kann. Die Zielgruppe umfasst dabei Personen unterschiedlichen Alters, wobei lediglich die Motivation zum Erlernen einer neuen Sprache vorausgesetzt wird. Der Lernende nutzt die App zur Erstellung und Verwaltung eigener Vokabeln, zum Lernen von Vokabeln sowie zur Einsicht des eigenen Lernfortschritts.

Die wichtigsten Use Cases sind:

Eigene Vokabeln hinzufügen: Der Nutzer kann eigene Vokabeln erstellen und bei Bedarf bearbeiten. Die optionale Veröffentlichung dieser Vokabeln wird mittels einer *extend*-Beziehung dargestellt, da dieser Use Case nur in bestimmten Fällen und nicht bei jeder Erstellung ausgeführt wird.

Vokabeln lernen: Der Nutzer kann Vokabeln aus unterschiedlichen Quellen lernen. Dabei wird zwischen verschiedenen Lernarten unterschieden, was durch eine Generalisierung des Use Cases modelliert wird. Außerdem umfasst der Lernprozess auch das regelmäßige Wiederholen der Vokabeln, sodass dies durch eine *include*-Beziehung dargestellt wird.

Fortschritt ansehen: Um den Lernprozess zu unterstützen und die Motivation des Nutzers aufrechtzuerhalten, kann er seinen Lernfortschritt einsehen und ein persönliches Lernziel festlegen.

2.2.3. Funktionale Anforderungen

2.2.4. Nicht-funktionale Anforderungen

2.3. Interaktionsdesign und Seitenstruktur

2.4. Fachkonzeptmodell

Eine Aufzählung:

- Lorem ipsum
- dolor sit amet
- consetetur sadipscing elitr
- sed diam nonumy

Eine nummerierte Aufzählung:

1. Erster Punkt
2. Zweiter Punkt
3. Dritter Punkt

Es folgt Tabelle 2.

Linksbündig	Rechtsbündig	Zentriert
Lorem	13	amet
ipsum	104	consetetur
dolor	7	sadipscing
sit	-5	elitr

Tabelle 2: Beschreibung der Tabelle.

Programmcode im Fließtext: `printf("Hello, world!\n");`. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Es folgt Programmlisting 1.

Listing 1: Beschreibung des Listings.

```
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    printf("Hello, world!\n");
}
```

Ein Listing ohne Titel, welches nicht im Listingverzeichnis aufgeführt wird:

```
#include <stdio.h>
```

```
int main(void)
{
    printf("Hello, world\n");
}
```

Text kann *kursiv* oder **fett** gesetzt werden. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

Literatur

[1] Prof. Dr. Doga Arinir, *Auswahl des Entwicklungsparadigmas*, Vorlesungsfolien zu Lerneinheit 2, Folie 5, Informatik B.Sc., WS 2025/26, 2025.

Erklärung

Ich erkläre hiermit, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig verfasst und dabei keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel benutzt habe. Sämtliche Stellen der Arbeit, die im Wortlaut oder dem Sinn nach Werken anderer Autoren entnommen sind, habe ich als solche kenntlich gemacht. Die Arbeit wurde bisher weder gesamt noch in Teilen einer anderen Prüfungsbehörde vorgelegt und auch noch nicht veröffentlicht.

22. Dezember 2025

Andreleene Prado und Ronja Rüther